

Lista 2

Econometria de cross-section

1. Regrida os retornos de alguma ação de seu portfólio usando os retornos de alguma variável macroeconômica ou índice que você julgue que possa explicar os retornos (a variável escolhida precisa ter periodicidade diária, alguns exemplos são dólar, Selic efetiva, EMBI, etc). Por que haveria tal relação?
2. Plote um gráfico de dispersão dos retornos da sua ação escolhida nos retornos da variável escolhida no exercício anterior e analise brevemente o resultado do gráfico. Plote também uma linha de tendência.
3. Reporte os resultados da sua regressão (dica: pesquise como fazer um summary do seu modelo). O valor do coeficiente é positivo ou negativo? O sinal dele condiz com a hipótese que você assumiu inicialmente? O valor do coeficiente é significativo a 5%? Explique o que significa o R^2 da regressão e interprete o valor dele.
4. Usando a sua regressão estimada, faça uma previsão dos retornos da sua ação quando a variável escolhida tiver as seguintes variações: 1%, 5%, 10%, 30%.
5. Qual é o principal viés que você pode ter ao tentar estimar um modelo utilizando apenas uma variável preditora? Para tentar diminuir o viés, adicione os retornos de outra variável macroeconômica de sua escolha. Interprete os resultados do seu novo modelo, comparado com o anterior, ou seja, além de analisar o coeficiente da nova variável, analise se as estatísticas anteriores mudaram (coeficiente da variável utilizada inicialmente, p-valor, R^2).
6. Faça uma regressão sobre os retornos de seu portfólio (usado nas listas anteriores) sobre o retorno do mercado (IBOV). Neste caso específico, o coeficiente tem algum significado especial (slope)? (dica: pesquise sobre o beta de mercado)

Econometria de time-series

1. Pegue os preços de fechamento ajustado mensais de alguma ação de sua escolha desde janeiro de 2015 até maio de 2024 e plote a série. A série é estacionária? Por quê?
2. Tire a primeira diferença dessa série e plote-a. Ela é estacionária? Para fundamentar suas conclusões, faça teste de Dickey-Fuller em ambas as séries. O que os p-valores do teste nos dizem?
3. Como se apresenta a tendência e sazonalidade da sua série de preços escolhida? Para facilitar sua análise, decompõe a série em tendência, sazonalidade e resíduos, em seguida, plote-as e interprete os resultados.

4. Plote a FAC e a FACP da série em nível e em primeira diferença. O que elas nos dizem? Qual a diferença entre a FAC e a FACP?
5. Estime um modelo autorregressivo de ordem 1 ($AR(1)$) e um média móvel de ordem 1 ($MA(1)$) para os preços de fechamento ajustado da sua ação. Qual a diferença entre estes modelos? Plote os valores previstos dos dois modelos junto com a série original.
6. Faça um summary os dois modelos estimados no exercício anterior. Com base no critério de informação AIC, qual dos dois modelos é melhor? Qual é a importância dos critérios de informação?
7. Retire as últimas 30 observações da série e rode os seus modelos nas que sobraram. Para ambos os modelos, faça previsões dessas 30 observações. Plote, para os dois modelos, os dados de treino, teste e os valores previstos. Por fim, avalie os dois modelos com base no Erro Quadrático Médio. (curiosidade: neste exercício avaliamos os modelos da forma que fazemos em Machine Learning)